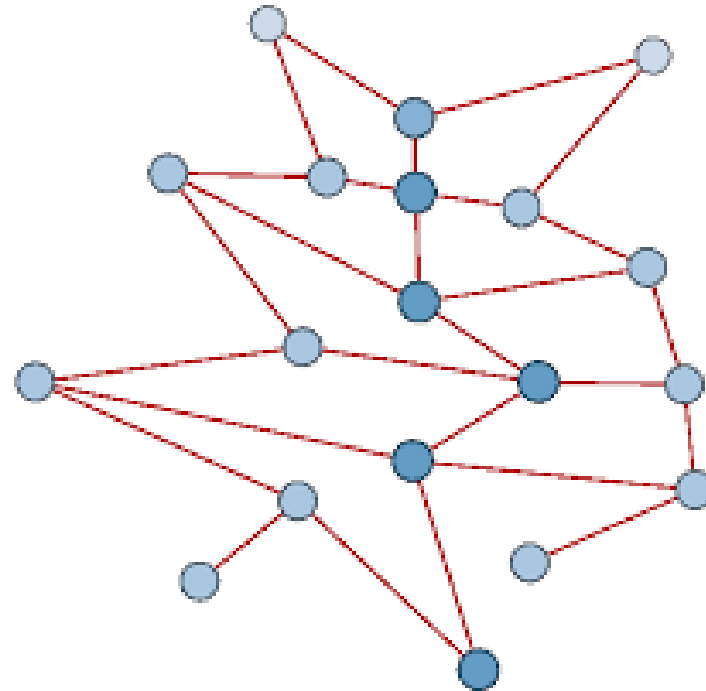
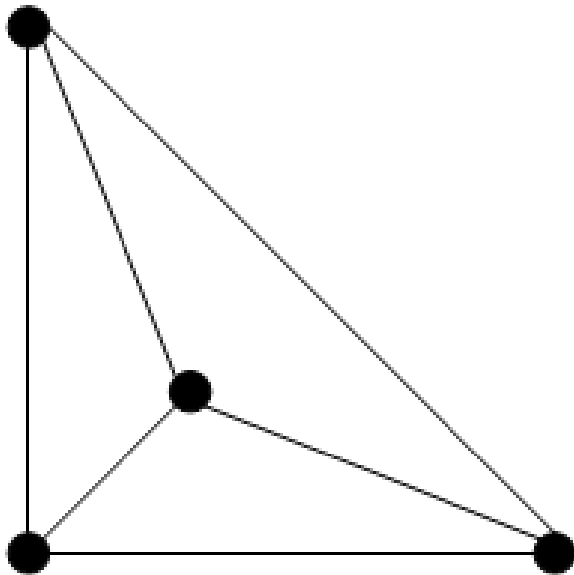


Grafos

O que é grafo

- Um grafo é um conjunto de vértices (ou nós) e arestas (ou arcos), em que cada aresta conecta dois vértices.

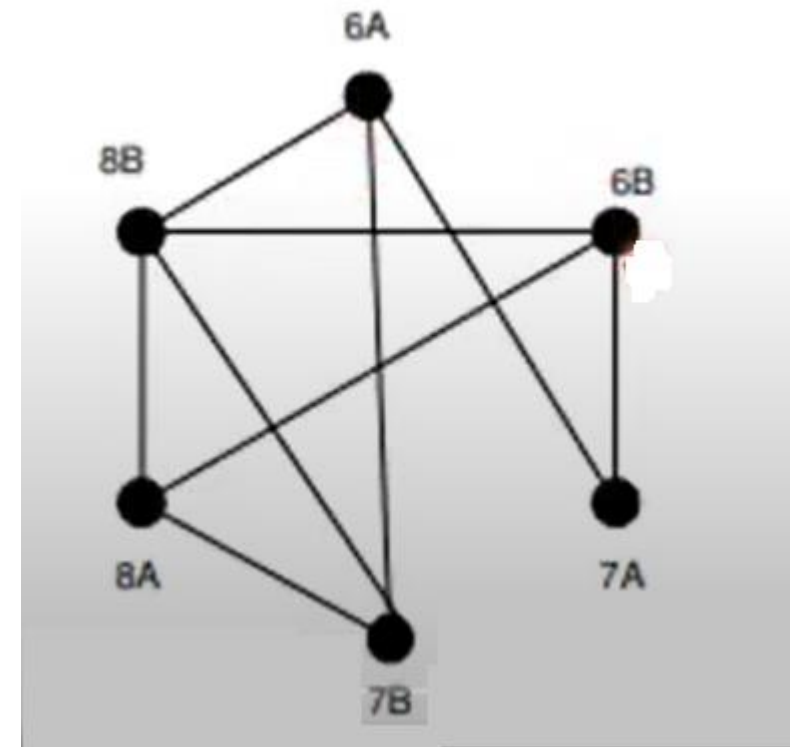


Representações de um grafo

- Representação gráfica (slide anterior)
- Representação algébrica (conjuntos)
- Matriz de adjacências
- Listas de adjacência

Exemplo

- Numa escola algumas turmas resolveram realizar um torneio de vôlei. Participam desse torneio as turmas 6º A, 6ºB, 7ºA, 7º B, 8º A e 8º B, Alguns jogos foram realizados até agora:
- 6ºA jogou com 7º A, 7º B, 8º B
- 6ºB jogou com 7º A, 8º A, 8ºB
- 7º A jogou com 6º A, 6º B
- 7º B jogou com 6º A, 8º A, 8ºB
- 8º A jogou com 6ºB, 7ºB, 8ºB
- 8º B jogou com 6ºA, 6ºB, 7ºB, 8ºA



Definição

Um grafo é um par de conjuntos $G = (V, A)$ e consiste em V , um conjunto não vazio de vértices (ou nós), e A , um conjunto de arestas. Cada aresta tem um ou dois vértices associados a ela, chamados de suas extremidades. Dizemos que uma aresta liga ou conecta suas extremidades.

No exemplo anterior temos:

Conjunto V de vértices (nesse caso as turmas)

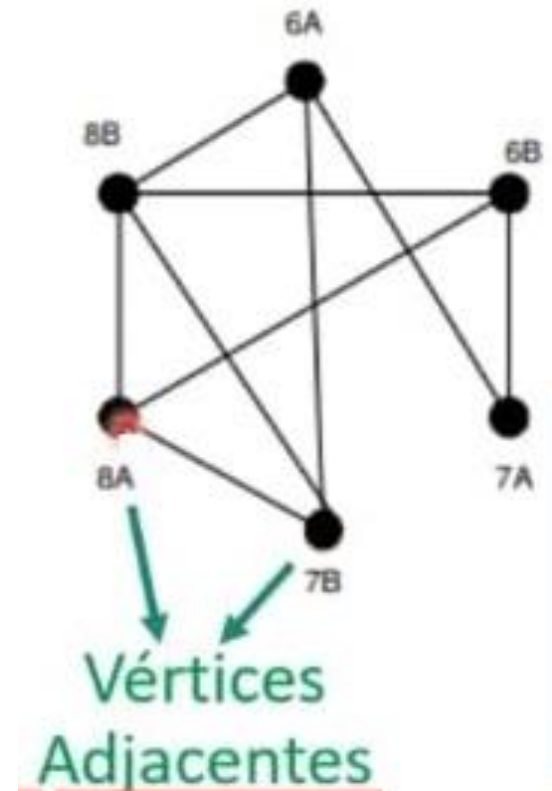
$V = \{6^{\circ} A, 6^{\circ} B, 7^{\circ} A, 7^{\circ} B, 8^{\circ} A \text{ e } 8^{\circ} B\}$

Conjunto A de arestas (nesse caso os jogos realizados)

$A = \{(6^{\circ} A, 7^{\circ} A), (6^{\circ} A, 7^{\circ} B), (6^{\circ} A, 8^{\circ} B), (6^{\circ} B, 7^{\circ} A), (6^{\circ} B, 8^{\circ} A), (6^{\circ} B, 8^{\circ} B), (7^{\circ} A, 6^{\circ} A), (7^{\circ} A, 6^{\circ} B), (7^{\circ} B, 6^{\circ} A), (7^{\circ} B, 8^{\circ} A), (7^{\circ} B, 8^{\circ} B), (8^{\circ} A, 6^{\circ} B), (8^{\circ} A, 7^{\circ} B), (8^{\circ} A, 8^{\circ} B), (8^{\circ} B, 6^{\circ} A), (8^{\circ} B, 6^{\circ} B), (8^{\circ} B, 7^{\circ} B), (8^{\circ} B, 8^{\circ} A)\}$

Nesse caso a ordem das turmas não interfere nos jogos.

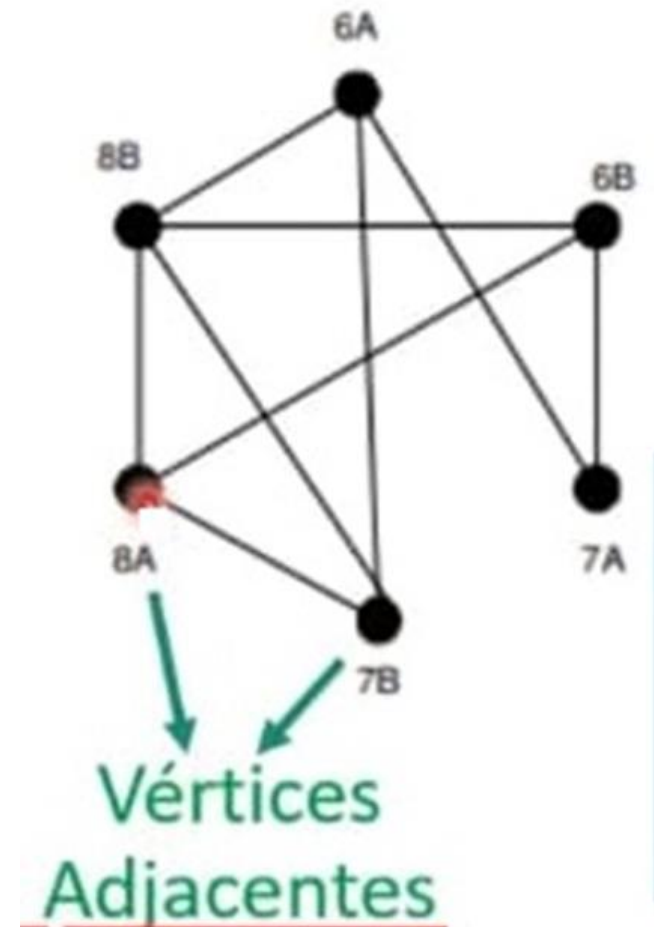
- Quando existe uma aresta ligando dois vértices dizemos que os **vértices são adjacentes**, e que a aresta é aresta incidente ao vértice.
- Os vértices 8º A e 7º B são vértices adjacentes, pois tem uma aresta de ligação. Os vértices 7º A e 7º B não são vértices adjacentes.
- A aresta (8ºA,7ºB) é uma aresta incidente.



- O número de vértices é simbolizado por $|V|$
- O número de arestas é simbolizado por $|A|$
- O número de vezes que as arestas incidem sobre o vértice é chamado grau do vértice, simbolizado por $g(v)$

• $|V|=6$ e $|A|=9$ e $g(6^oA)=3$, $g(7^oA)=2$, $g(8^oB)=4$

Pode-se observar pelas duas representações
(desenho e conjuntos)



Exemplo:

Seja $G = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (5, 6)\})$.

Desenhe um grafo e identifique o número de vértices e arestas.

Solução:

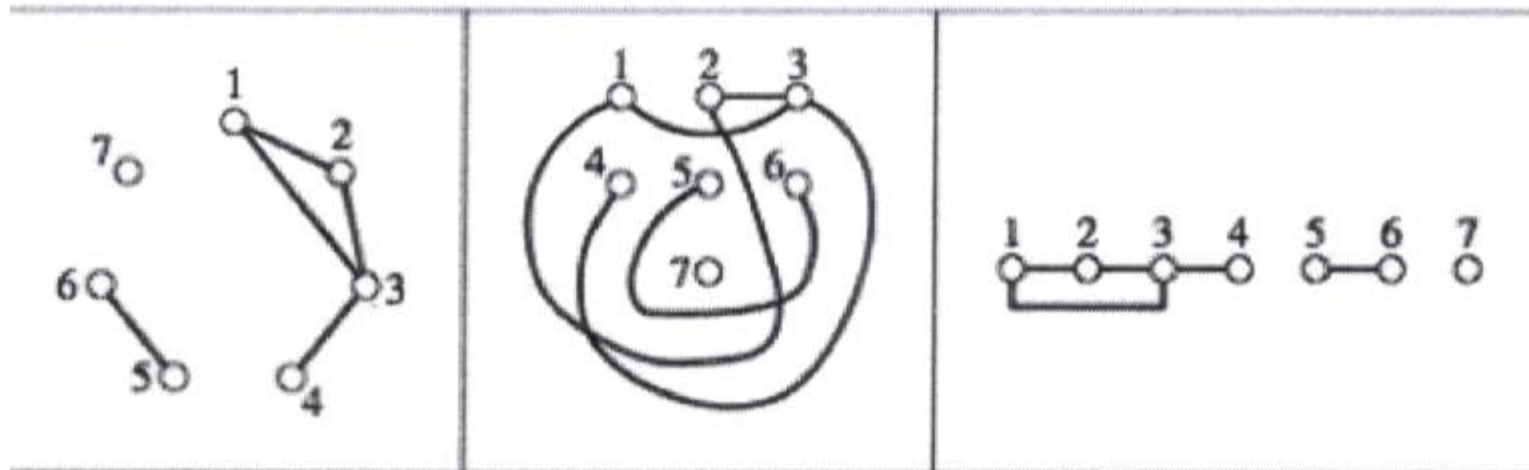
V é o conjunto finito $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

A é um conjunto que contém cinco sub- conjuntos de dois elementos

$A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (5, 6)\}$.

$|V| = 7$

$|A| = 5$



Algumas aplicações

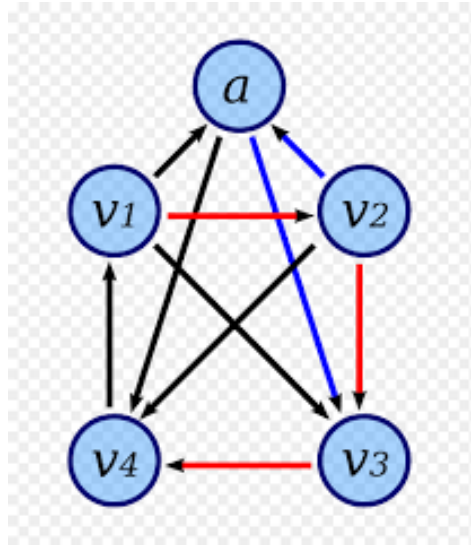
- Logística: Qual o melhor caminho que devo fazer para o transporte de um determinado produto, nesse caso cada vértice é uma cidade, cada aresta uma rodovia
- O trajeto do caminhão de lixo (como passar em todos os bairros sem repetir as ruas)
- Informática: uma rede de computadores (cada computador é um vértice e cada ligação entre esses computadores é uma aresta).
- Transporte: os metros, ônibus, ...
- Mapas, árvores genealógicas, nas áreas de conhecimento como química (moléculas e suas ligações), ...

- GRAFO DIRECIONADO OU ORIENTADO: é um grafo em que cada aresta tem uma orientação. Nesse caso temos o grau de entrada e de saída de cada vértice.

Exemplo 1:

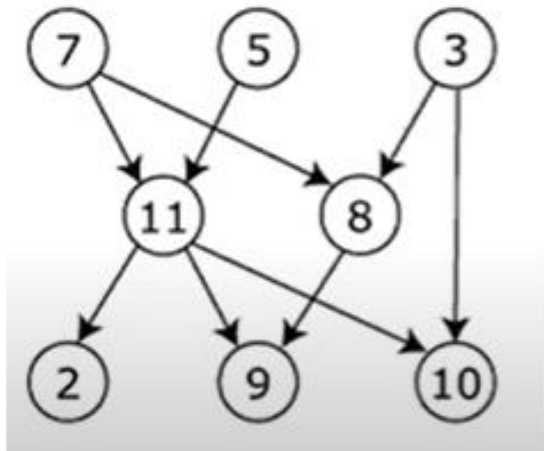
$|v| = 5$

$|a| = 10$



- Exemplo 2

$G = (V, A)$



$V = \{2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11\}$

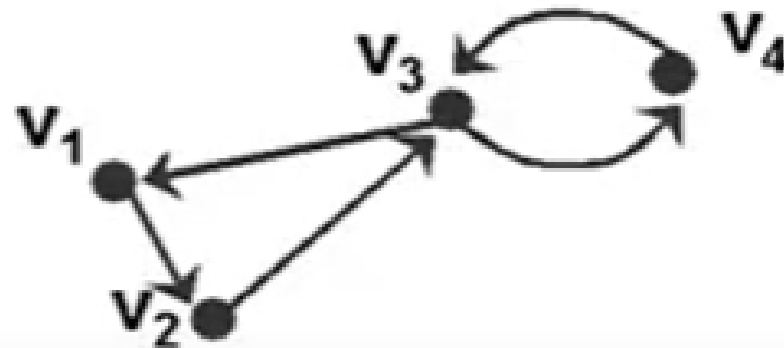
$A = \{ (3,8); (3,10); (5,11); (7,8); (7,11); (8,9); (11,2); (11,9); (11,10) \}$

Grau do vértice de um grafo orientado

- No caso do grafo orientado, cada vértice terá um grau de entrada (quantidade de arestas que entram no vértice) e um grau de saída (quantidade de arestas que saem no vértice)

$$g_{\text{in}}(v_3) = 2 \text{ e } g_{\text{out}}(v_3) = 2$$

$$g_{\text{in}}(v_1) = 1 \text{ e } g_{\text{out}}(v_1) = 1$$

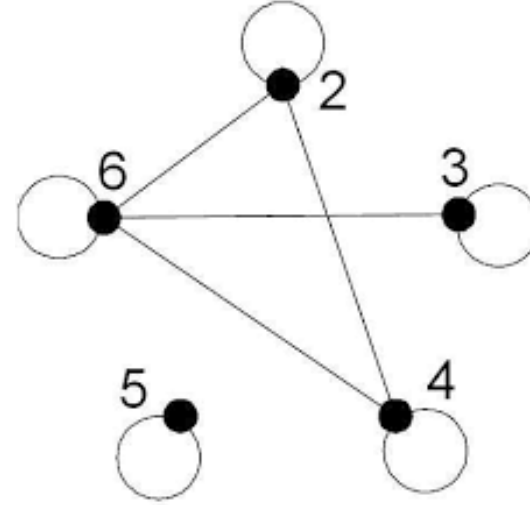


- LAÇO: é uma aresta que liga um vértice nele mesmo.

Para determinar o grau de um vértice com laço, ele é contado duas vezes (pois possui duas entradas)

$$g(5) = 2$$

$$g(2) = 4$$

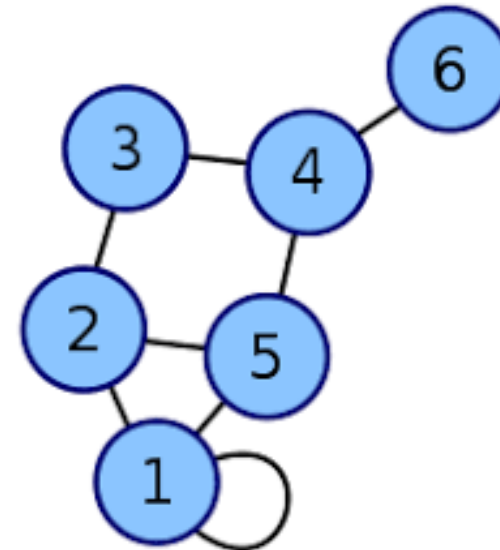


Exemplo: o grafo ao lado é não direcionado e possui um laço.

$$g(1) = 4$$

$$g(2) = 3$$

$$g(3) = 2$$



Sua vez

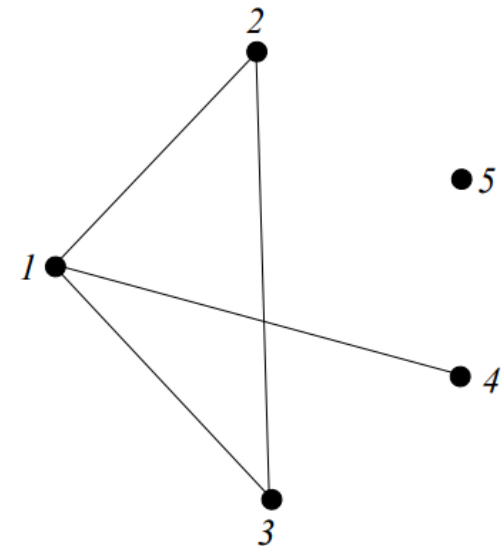
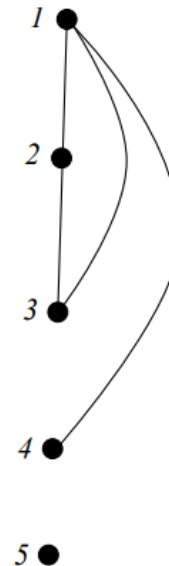
Seja $V = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3)\})$ um grafo. Responda:

- a) Desenhe uma representação gráfica desse grafo não orientado.
- b) Quantos vértices?
- c) Quantas arestas?
- d) Qual o grau do vértice 1, do vértice 2, do vértice 5?
- e) O grafo tem laços?

Respostas

- a) Sugestão de resposta ao lado
- b) $|V| = 5$
- c) $|A| = 4$
- d) $g(1) = 3, g(2) = 2, g(5) = 0$
- e) Não há laços

ou



2) Analise o grafo ao lado e responda:

a) Quantos vértices?

b) Quantas arestas?

c) É um grafo orientado ou não orientado?

O grafo tem laço?

d) Qual o grau do vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 e vértice 5?

Solução

a) $|V| = 5$

b) $|A| = 6$

c) Grafo orientado e sem laço

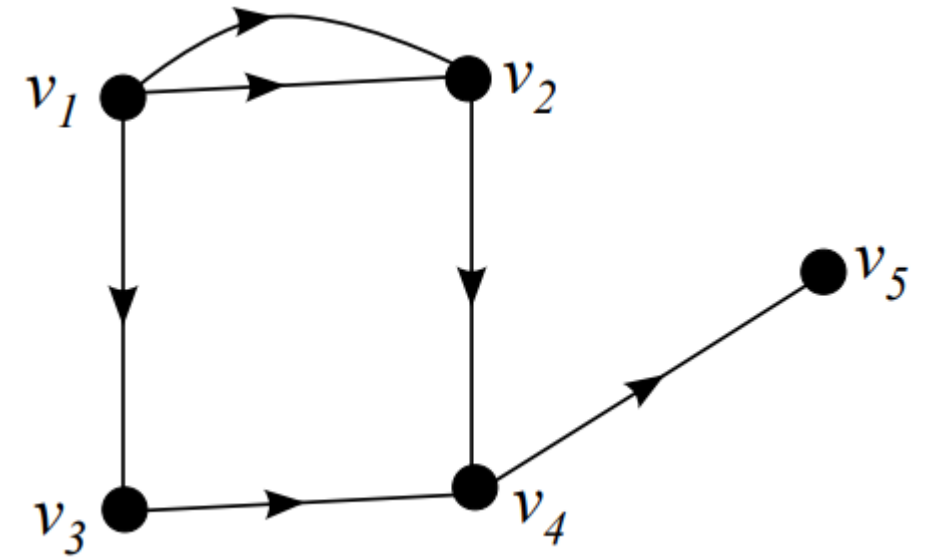
d) $g_{in}(v_1) = 0$ e $g_{out}(v_1) = 3$

$g_{in}(v_2) = 2$ e $g_{out}(v_2) = 1$

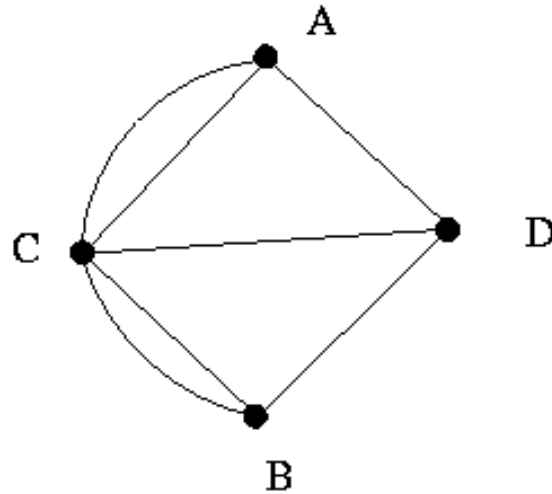
$g_{in}(v_3) = 1$ e $g_{out}(v_3) = 1$

$g_{in}(v_4) = 2$ e $g_{out}(v_4) = 1$

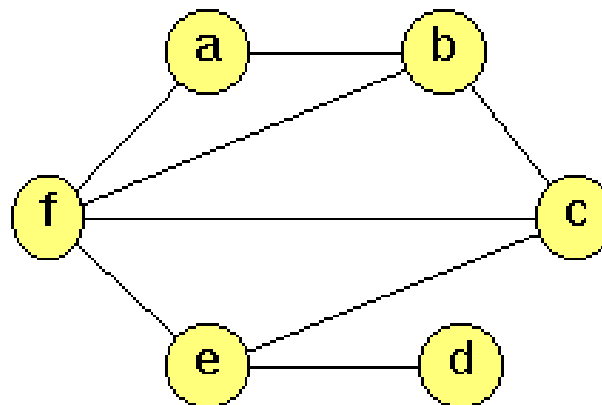
$g_{in}(v_5) = 1$ e $g_{out}(v_5) = 0$



- **MULTIGRAFOS:** é um grafo onde os vértices podem estar ligados por mais de uma aresta, nesse caso dizemos que as arestas são múltiplas ou paralelas.



- **GRAFO SIMPLES:** é um grafo sem laços ou arestas múltiplas,

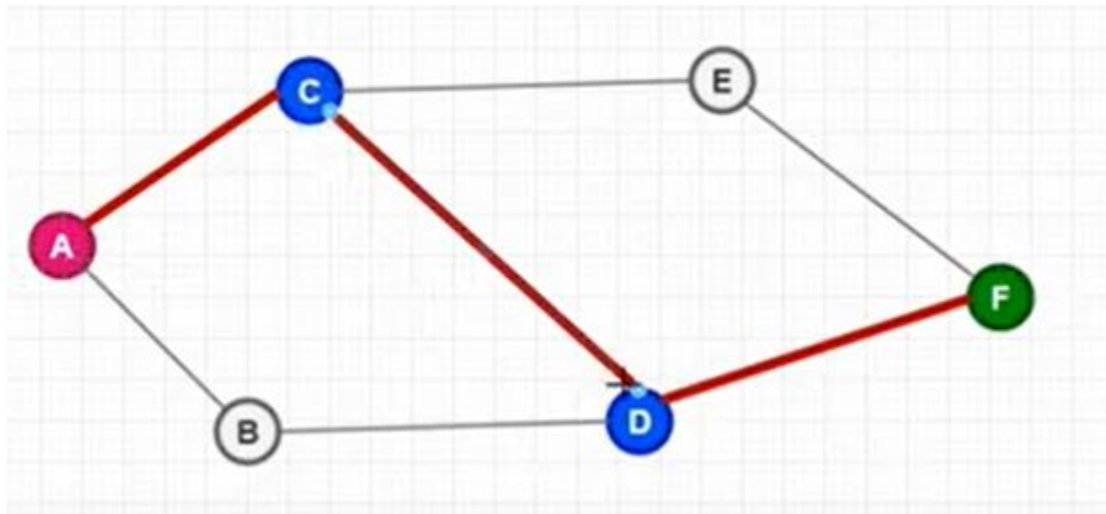


- PSEUDOGRAFOS: é um grafo que incluem laços, e possivelmente arestas múltiplas que conectam o mesmo par de vértices.

Tipo	Arestas	Arestas múltiplas ?	Laços ?
Grafos simples	Não orientado	não	Não
Multigrafos	Não orientado	sim	Não
Pseudografos	Não orientado	sim	Sim
Grafo orientado simples	Orientado	não	Não
Multigrafo orientado	Orientado	sim	Sim

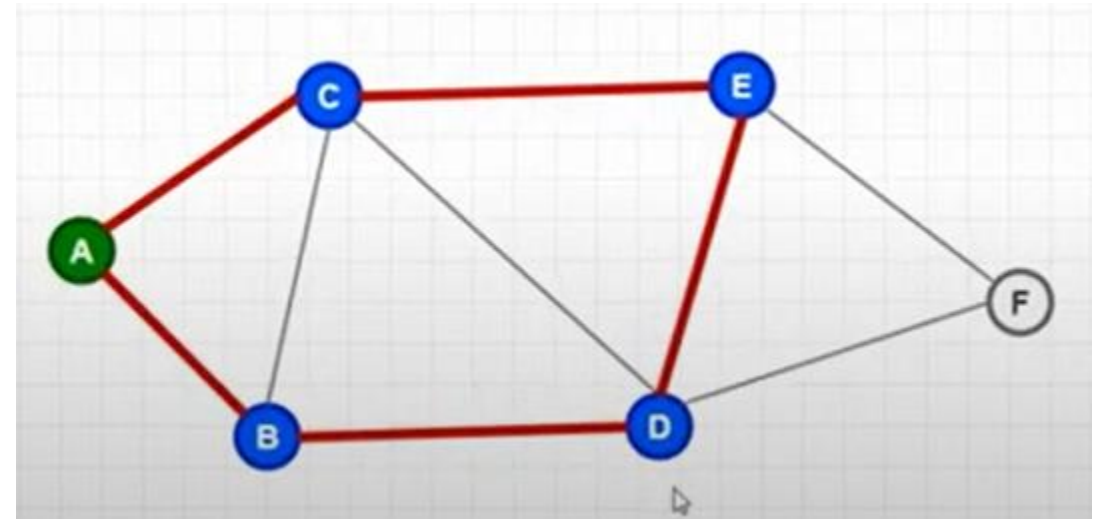
Caminho

- Um caminho é uma sequência de arestas, onde começamos em um vértice e percorremos vértice por vértice ao longo de arestas.
- Um caminho não repete arestas nem vértice.
- Exemplo: (A,C), (C,D),(D,F)



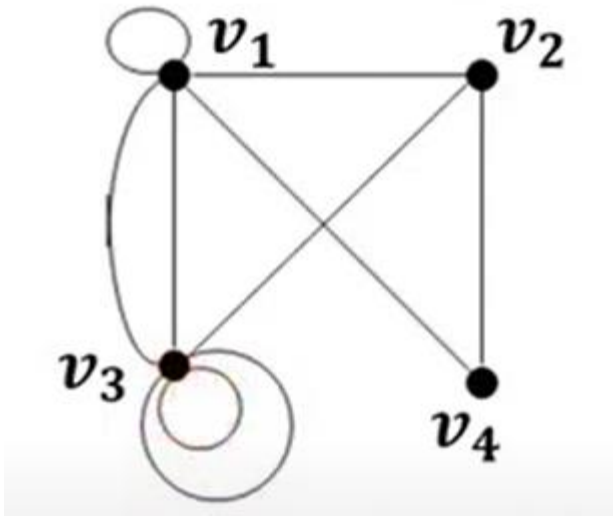
Circuito ou ciclo

- Um caminho é um circuito se ele começa e termina no mesmo vértice.
- Exemplo: $(A,C),(C,E),(E,D),(D,B),(B,A)$
- Início e fim no vértice A
- Pode existir circuitos diferentes em um mesmo grafo



Matriz adjacente

- Cada vértice do grafo é representado por uma linha e uma coluna dessa matriz e o elemento a_{ij} informa a quantidade de arestas que conecta o vértice da linha i com o vértice da coluna j .



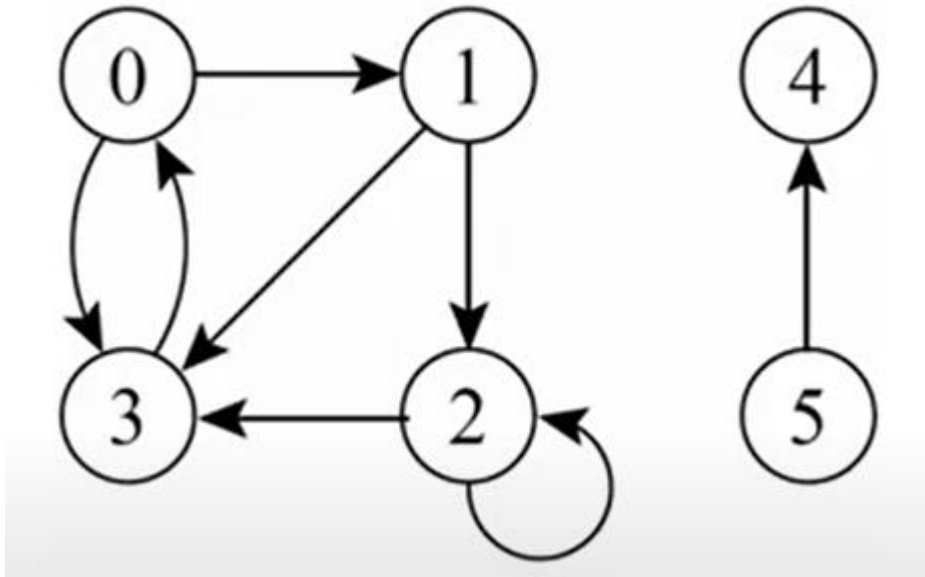
	V1	V2	V3	V4
V1	1	1	2	1
V2	1	0	1	1
V3	2	1	2	0
V4	1	1	0	0

- Portanto a matriz adjacente é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

OBS: observe que a partir da diagonal principal (azul) a matriz é simétrica.
A diagonal principal indica os laços e o restante indica a quantidade de aresta.

- No caso de grafo orientado, temos que a_{ij} informa a quantidade de arestas que sai do vértice da linha i e entra no vértice da coluna j .



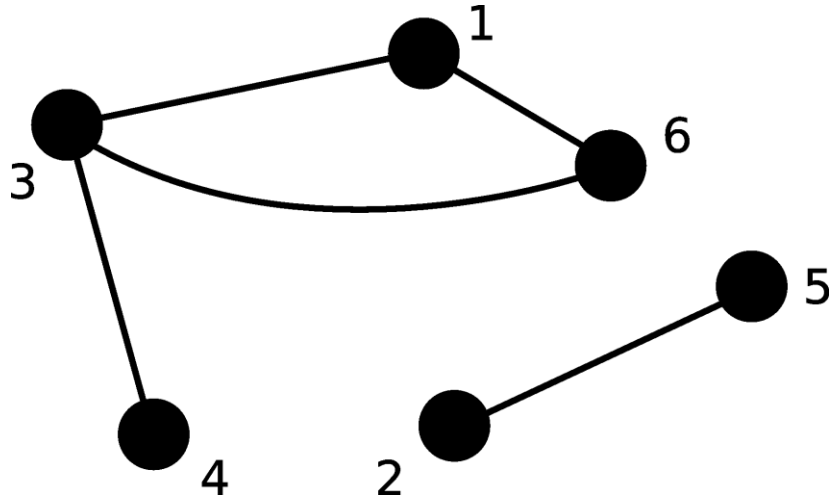
	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	1	0	0
3	1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0

- Portanto a matriz adjacente é:

0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0

Sua vez:

Observe o grafo e responda:



- a) Quantos vértices e arestas tem o grafo?
- b) Possui arestas simples ou múltiplas? Possui laços?
- c) Possui arestas orientadas ou não? Qual o tipo de grafo?
- d) Qual o grau do vértice 1 e do vértice 5?
- e) Faça a matriz adjacente do grafo

Respostas

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	1	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0
3	1	0	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	0
5	0	1	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	0

a) 6 vértices e 5 arestas

b) Possui arestas simples e sem laços

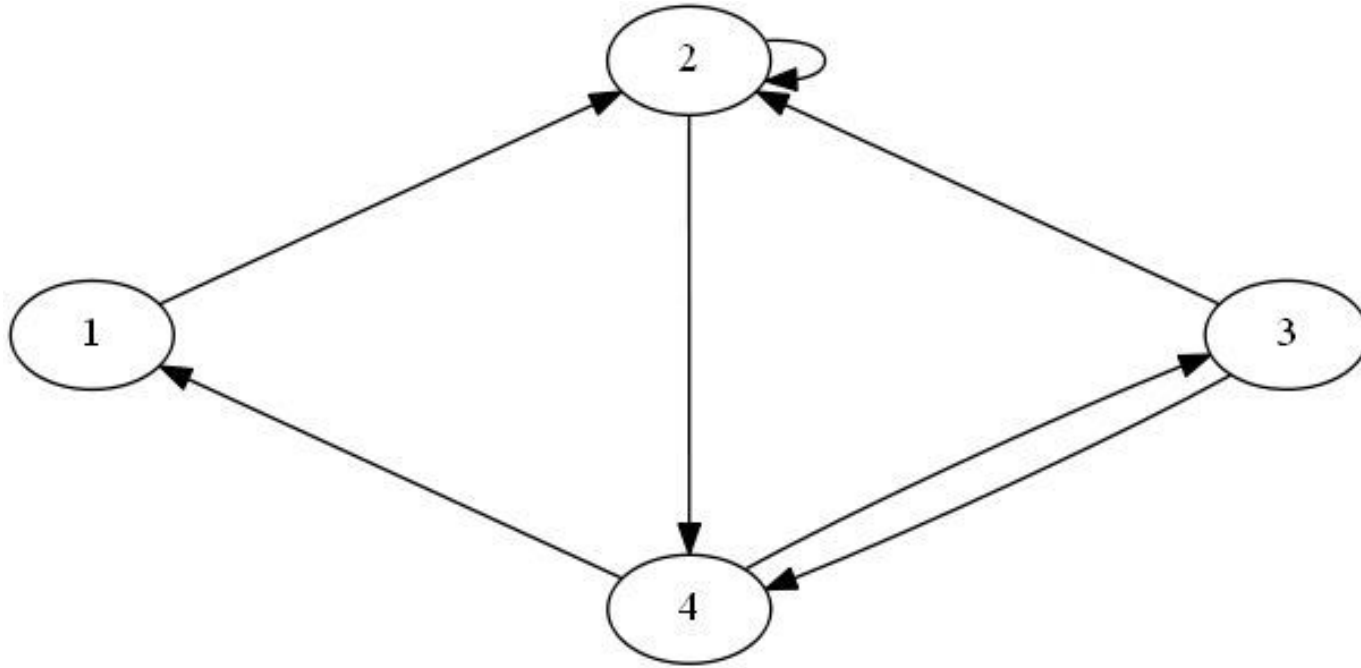
c) Possui arestas não orientadas e é um grafo simples

d) $g(1) = 2$ e $g(5) = 1$

e) Matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observe o grafo e faça sua representação algébrica e matricial



	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	0	1
4	1	0	1	0

$$G = (\{1, 2, 3, 4\}, \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\})$$

Matriz=

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cria um grafo a partir de uma matriz

- Desenhe um grafo com a matriz de adjacência com relação à ordenação dos vértices a, b, c, d.

Solução: analisando a matriz:

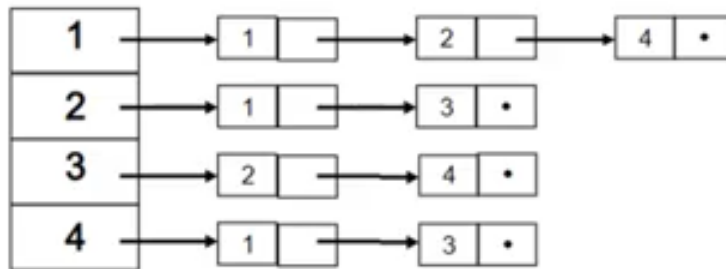
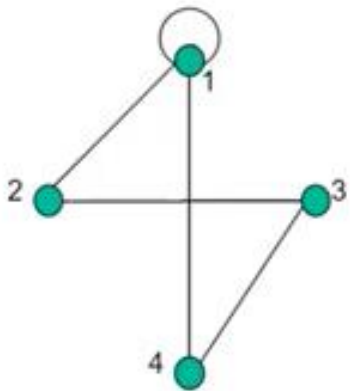
- a diagonal principal é zero, logo não há laços;
- A matriz é simétrica, logo não é orientado.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



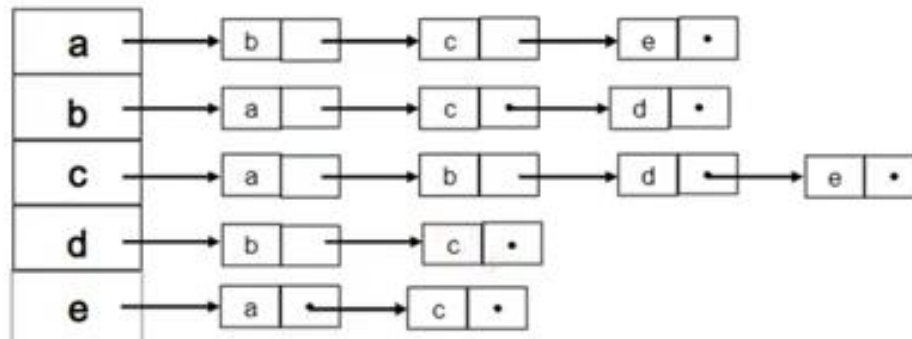
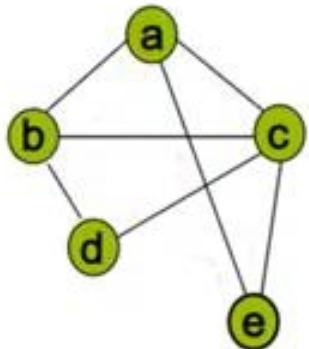
Lista de adjacências

- Para cada vértice do grafo, fazemos uma lista de todos os outros vértices com os quais ele tem uma aresta.



OU

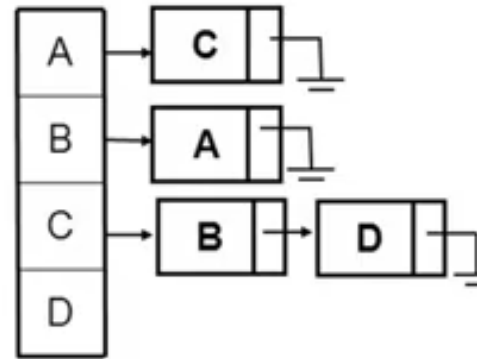
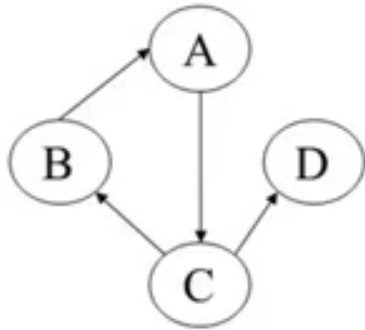
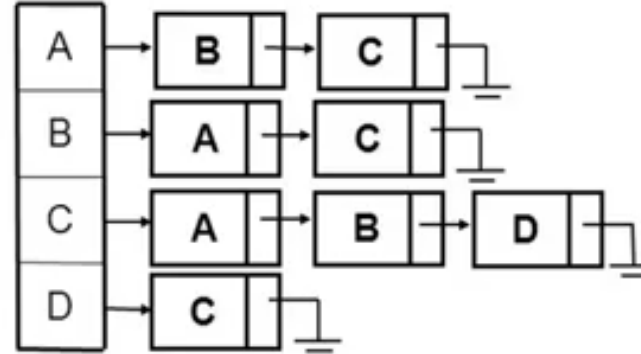
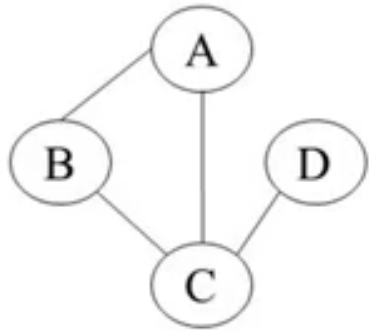
Vértices	Vértices adjacente
1	1,2,4
2	1,3
3	2,4
4	1,3



OU

Vértices	Vértices adjacente
a	b,c,e
b	a,c,d
c	a,b,d,e
d	b,c
e	a,c

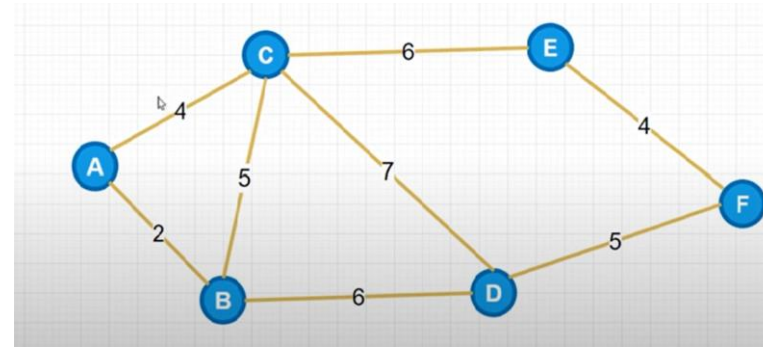
Comparação de lista para grafo não orientado e orientado



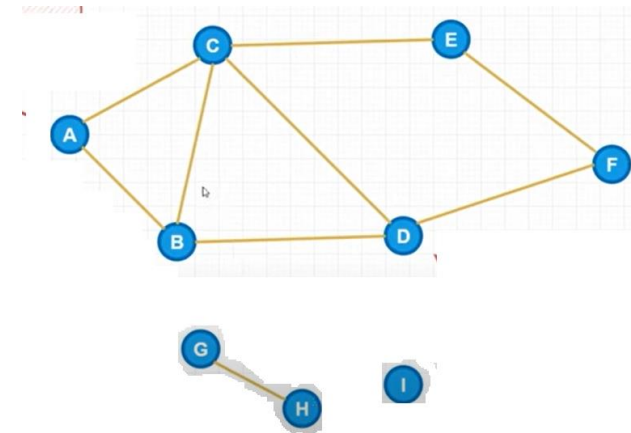
- Para grafo não orientado e matriz densa (com muitas conexões) é aconselhável matriz de adjacência.
- Para grafo orientado e matriz esparsa (com poucas conexões) é aconselhável lista de adjacência.

Grafo Conexo e desconexo

- Grafo conexo: quando existe um caminho entre quaisquer dois vértices do grafo



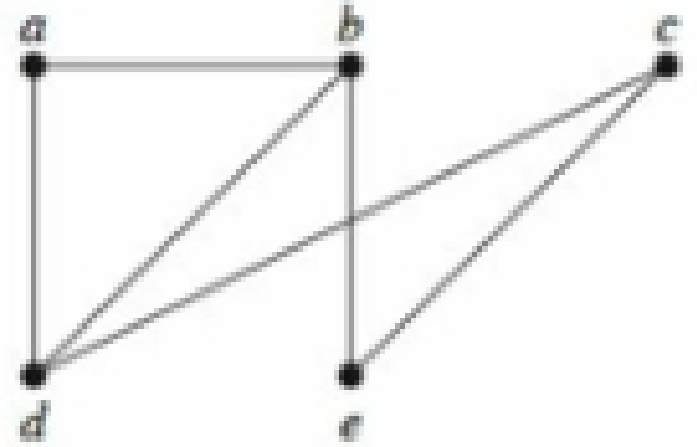
- Grafo desconexo: quando não é possível estabelecer um caminho entre dois ou mais vértices.



Sua vez

Observe o grafo e faça o que se pede:

- Indique o tipo de cada grafo;
- Use uma lista adjacente para representá-los;
- Represente cada grafo por uma matriz adjacente;



Resposta

a) Grafo simples

b)

Vértices	Vértices adjacente
a	b,d
b	a,d,e
c	d,e
d	a,b, c
e	b,c

c)

0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0
0	1	1	0	0

Representação de Relações com grafos

- Definição (grafo orientado): um grafo orientado consiste em um conjunto V de vértices e um conjunto A de pares ordenados de elementos de V (arestas).
- Uma relação R sobre um conjunto A é ilustrada por um grafo quando:
 - Cada elemento do conjunto A é representado por um vértice do grafo.
 - Cada par ordenado de R é representado por uma **aresta orientada**.

Exemplo

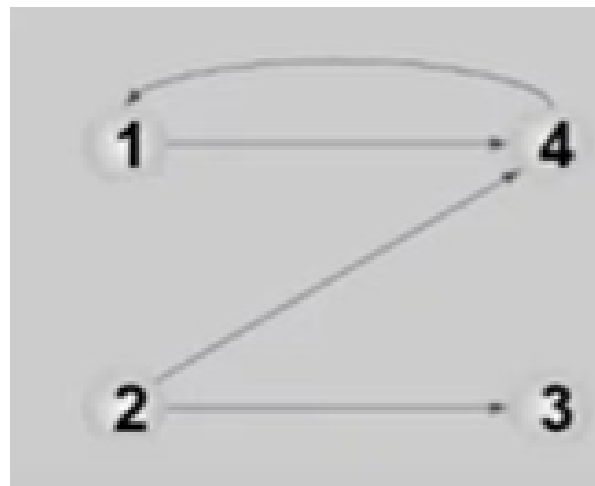
1. Seja o conjunto $A=\{1,2,3,4\}$ e a relação binária $R=\{(1,2),(1,3),(3,3),(4,1),(4,2),(4,3)\}$. Construa o grafo que represente essa relação R e identifique as propriedades dessa relação binária

Solução

Antissimétrica e transitiva



2. Analise o grafo abaixo e obtenha a relação binária gerada pelo conjunto $N=\{1,2,3,4\}$



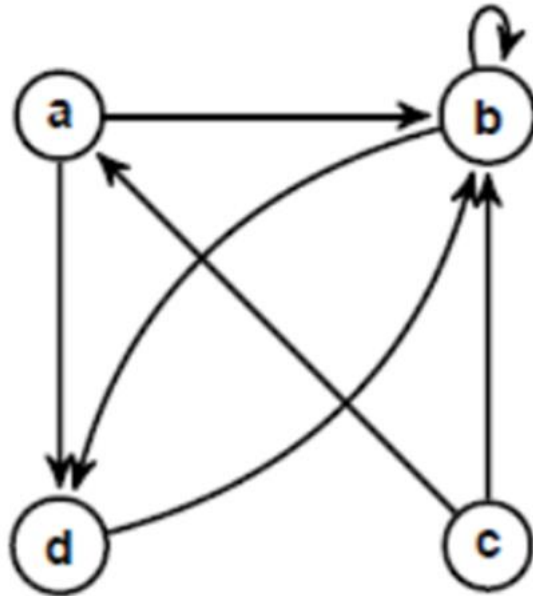
Solução: $R=\{(1,4),(2,3),(2,4),(4,1)\}$

Sua vez

Analizando o conjunto A e a relação R e represente essa relação através de um grafo.

$$A = \{a, b, c, d\} \text{ e } R = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (d, b)\}.$$

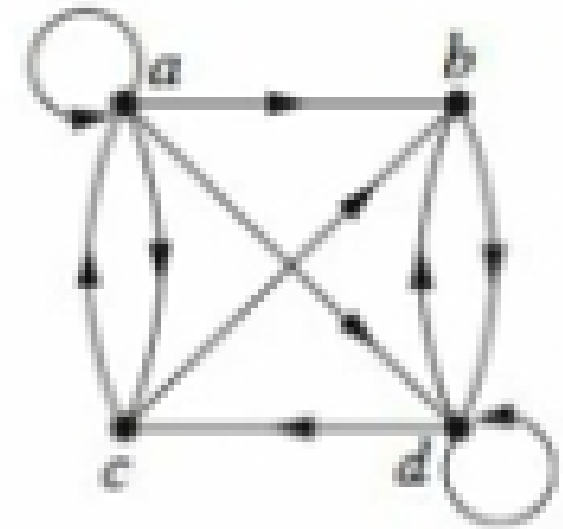
Solução



Exercícios

1. Observe o grafo e faça o que se pede:

- a) Indique o tipo de cada grafo;
- b) Use uma lista adjacente para representá-los;
- c) Represente cada grafo por uma matriz adjacente;



a) Multigrafo orientado

b)

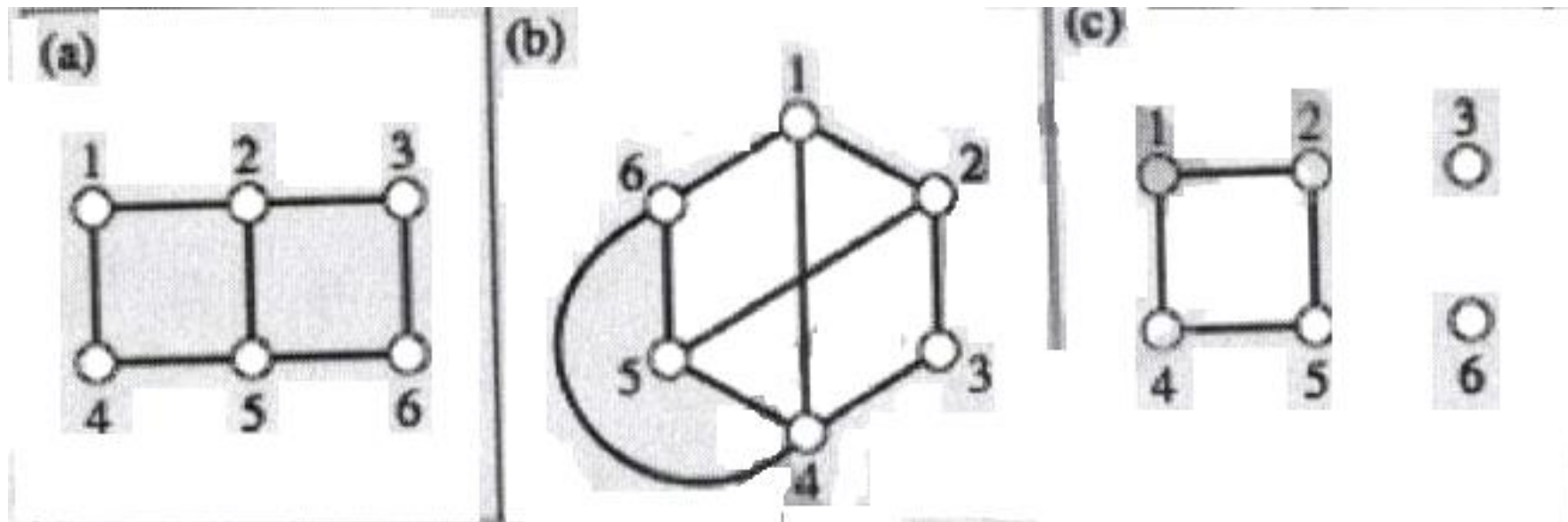
Vértices	Vértices adyacente
a	a,b,c,d
b	d
c	a,b
d	b,c,d

c)

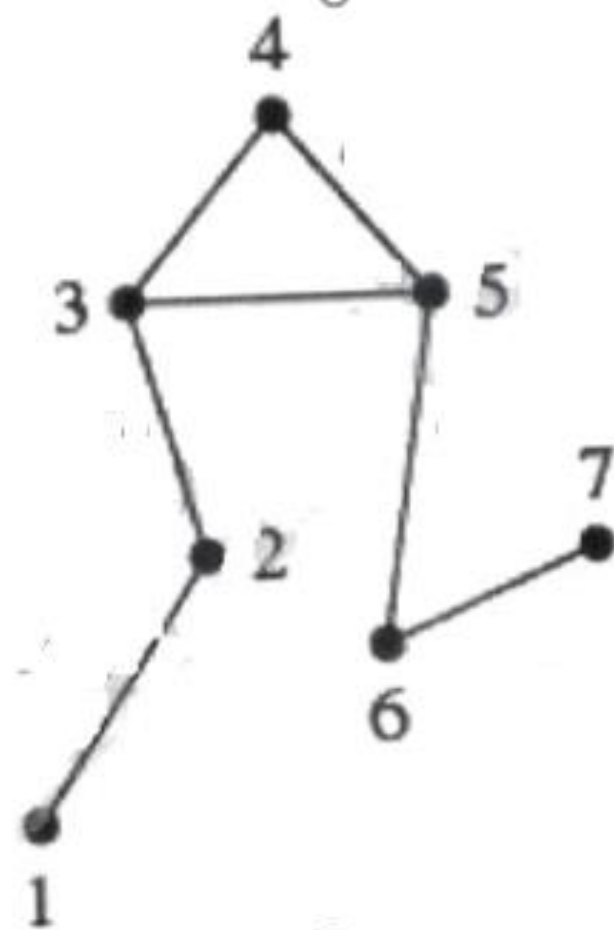
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercícios

1) As figuras a seguir representam grafos. Escreva cada um deles de forma algébrica, isto é, um par de conjuntos (V, A) e determine o número de vértices e arestas.



2) Responda as perguntas sobre o grafo na figura a seguir:



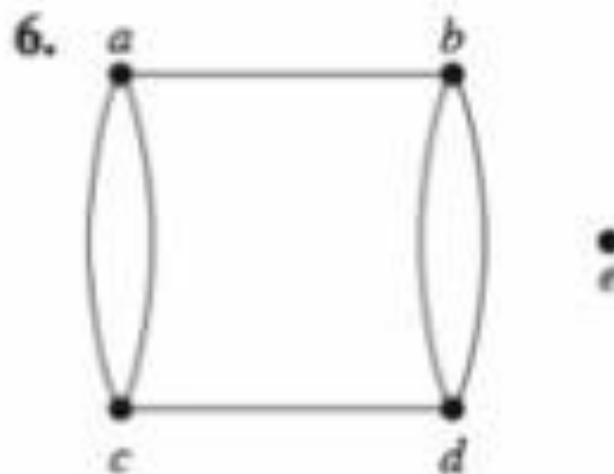
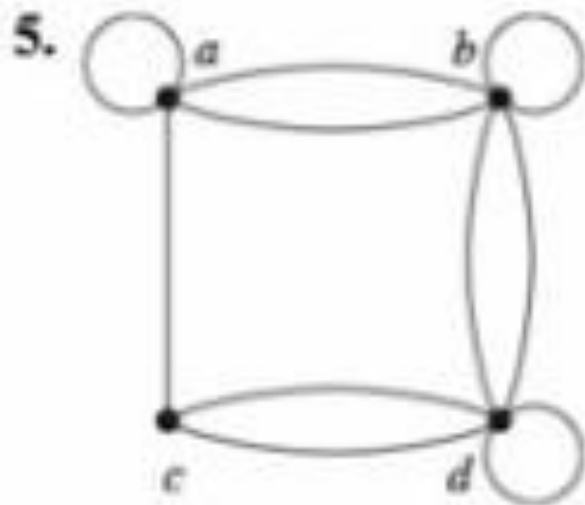
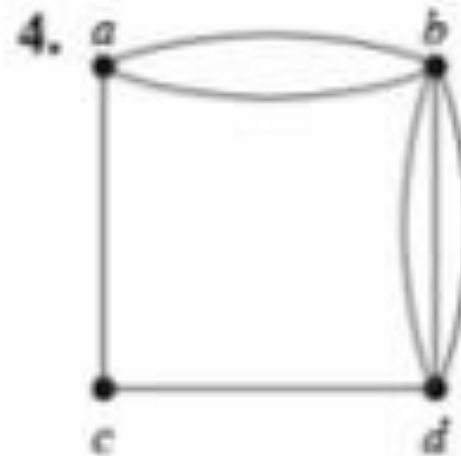
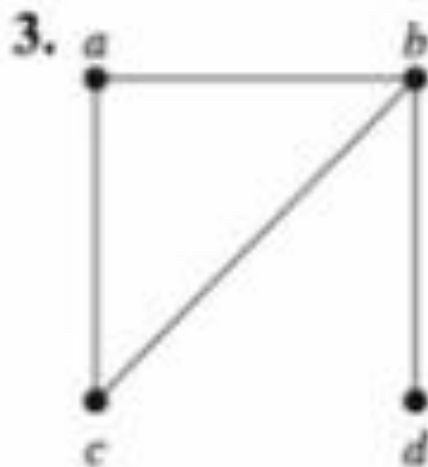
a) O grafo mostrado tem arestas orientadas ou não orientadas? Tem arestas múltiplas? Tem um ou mais laços?

b) Qual é o tipo de grafo?

c) Você pode encontrar dois caminhos de 3 para 6? Se a resposta for afirmativa identifique as arestas.

d) Você pode encontrar um ciclo? Se a resposta for afirmativa identifique as arestas.

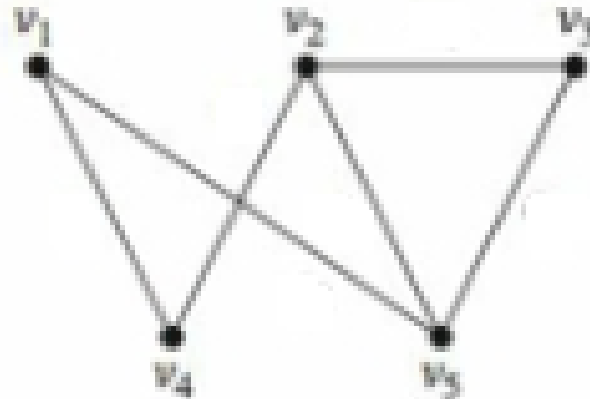
- Nos exercícios 3 a 6, determine se o grafo mostrado tem arestas orientadas ou não orientadas, se tem arestas múltiplas, e se tem um ou mais laços. Use suas respostas para determinar o tipo que esse grafo representa.



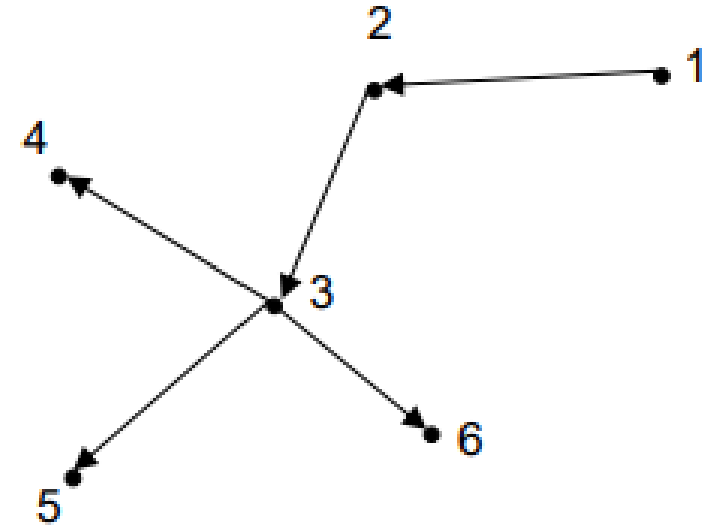
7. Use uma matriz de adjacência para representar o grafo e classifique-o



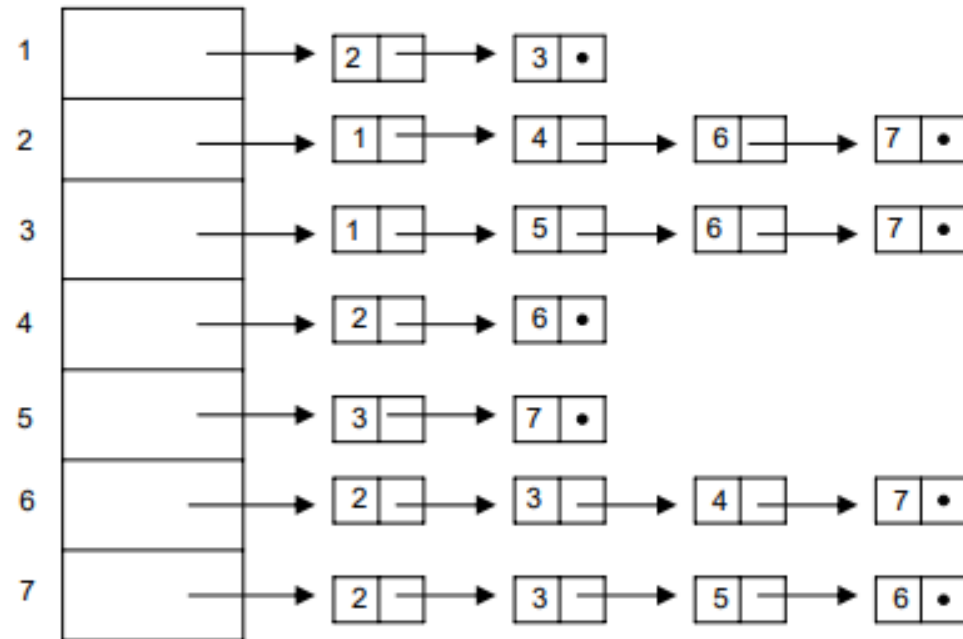
8. Represente o grafo mostrado na figura com uma matriz de adjacente.



9. Construa a lista de adjacência do grafo:



10. Analise a lista de adjacência e construa um grafo

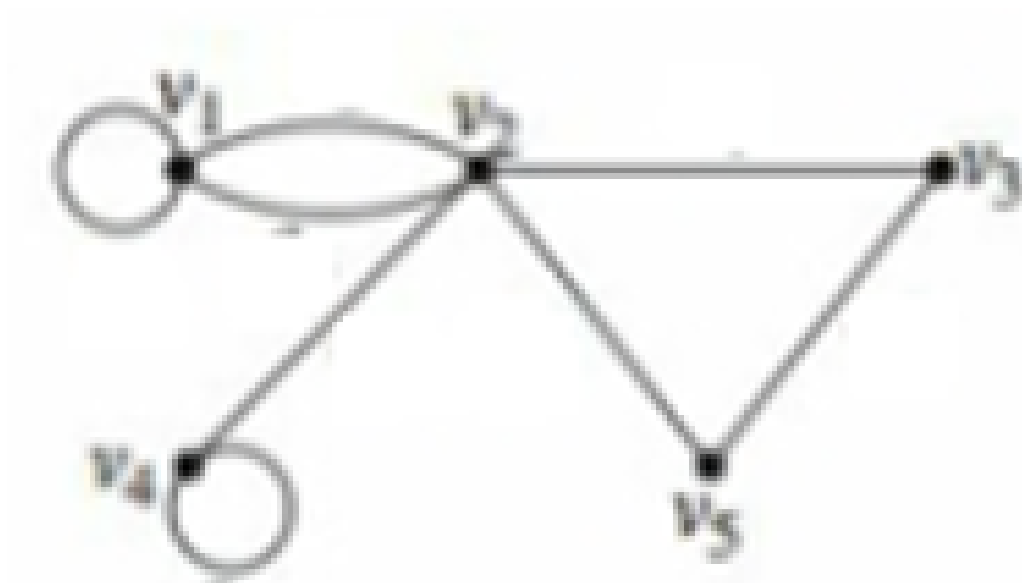


11. Seja o grafo abaixo:

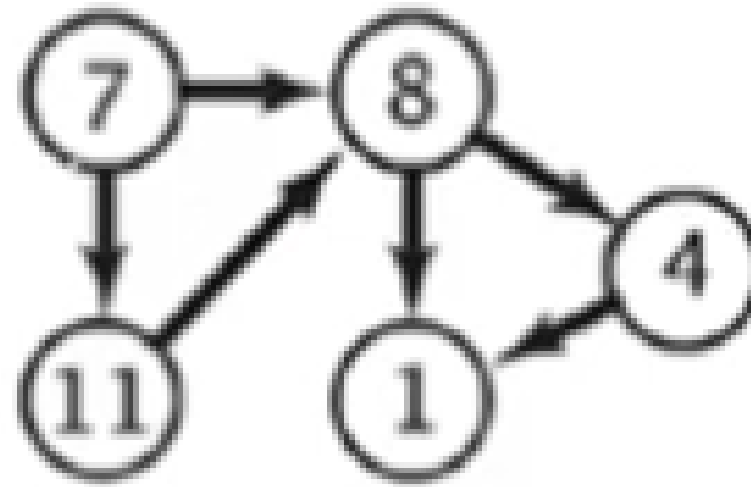
a) Identifique um ciclo.

b) Represente o grafo mostrado na figura com uma matriz de adjacente.

c) classifique-o.



12) Considere o grafo



- a) Qual é a representação algébrica $G(V,A)$ desse grafo?
- b) Qual a quantidade de vértices e arestas.
- c) Qual o grau dos vértices 4,7,8.
- d) Classifique-o e justifique sua resposta

Resposta

Número 1

$A = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,2), (1,4), (2,3), (2,5), (3,6), (4,5), (5,6)\})$

$|V| = 6 \quad |A| = 7$

$B = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,2), (1,4), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5), (4,6), (5,6), (6,1)\})$

$|V| = 6 \quad |A| = 9$

$C = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,2), (1,4), (2,5), (5,4)\})$

$|V| = 6 \quad |A| = 4$

Número 2

a) Grafo não orientado, não tem aresta múltipla e não tem laço.

b) Grafo simples

c) Sim. Caminho 1: (3,5),(5,6) . Caminho 2: (3,4),(4,5),(5,6)

d) Sim. Ciclo (3,4),(4,5),(5,3), isto é, sai do vértice 3 e chega no vértice 3

Número 3 – não é orientado, não tem aresta múltipla, não tem laços, portanto é um grafo simples

Número 4 – não é orientado, tem aresta múltipla, não tem laços, portanto é um multigrafo

Número 5 – não é orientado, tem aresta múltipla, tem laços, portanto é um pseudografo

Número 6 – não é orientado, tem arestas múltiplas, não tem laços, portanto é um multigrafo

Número 7)

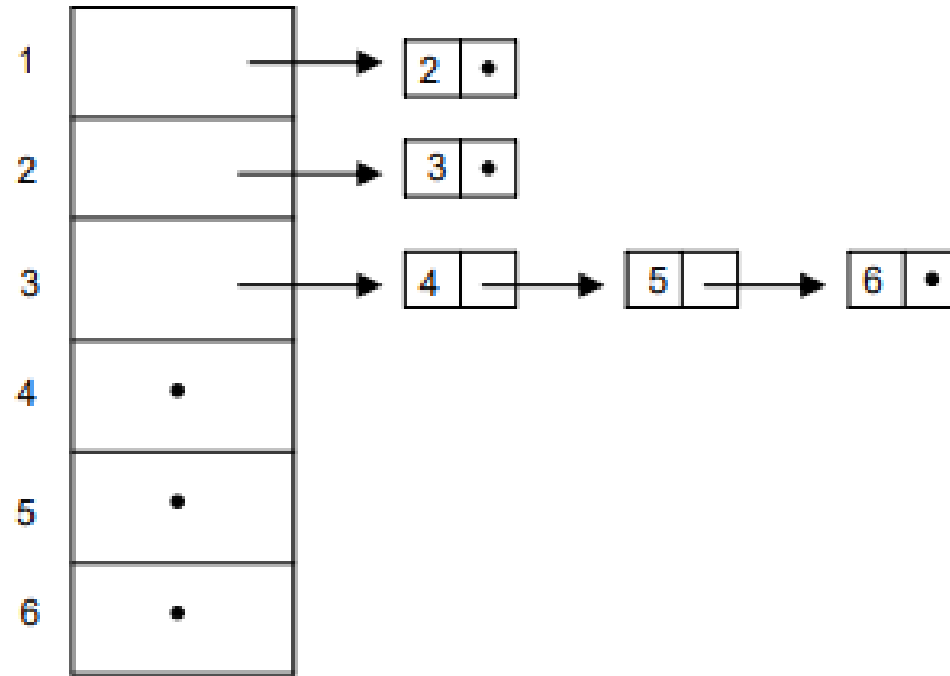
Pseudografo

0	3	0	2
3	0	1	1
0	1	1	2
2	1	2	0

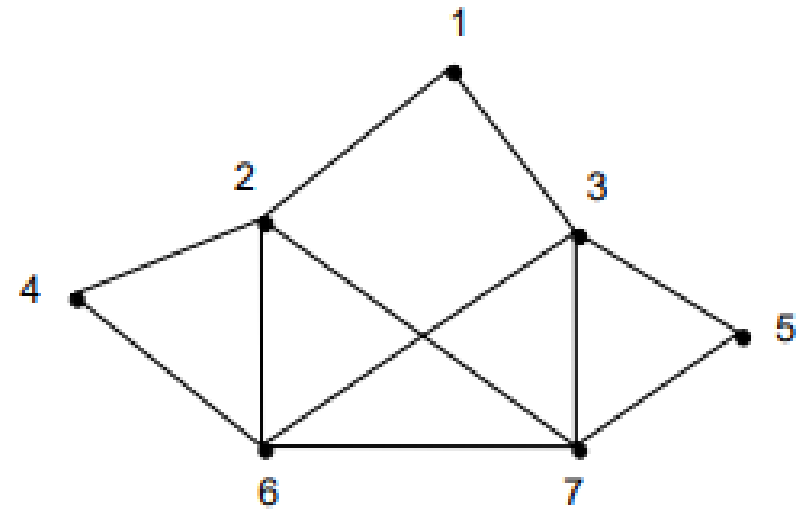
Número 8)

0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Número 9



Número 10 (sugestão de resposta)



Número 11

a) $(V_2, V_3), (V_3, V_5), (V_5, V_2)$

c) Pseudografo

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Número 12

a) $G=(\{1,4,7,8,11\}, \{(4,1), (7,8),(7,11),(8,1), (8,4), (11,8)\})$

b) $|V|=5, |A|=6$

c) $g_{in}(4)= 1$ e $g_{out}(4)=1$

$g_{in}(7)= 0$ e $g_{out}(7)=2$

$g_{in}(8)= 2$ e $g_{out}(8)=2$

d) Grafo orientado simples, pois não há arestas múltiplas, não há laços e é orientado.